



## **Relatório – Implantação de Servidores DHCP, DNS e Proxy Squid**

**Eduardo Lucas Lemes Januário**  
**Guilherme Batista de Souza**

**CATANDUVA**

2026

## **Resumo**

Este trabalho apresenta a implementação de um ambiente de rede utilizando o sistema operacional Ubuntu Server para disponibilizar os serviços de DHCP, DNS e Proxy Squid. O projeto teve como objetivo simular uma infraestrutura utilizada em uma escola de idiomas, permitindo a distribuição automática de endereços IP, resolução de nomes locais e controle de acesso à Internet. Além disso, foi desenvolvida uma página web representando o tema proposto. Espera-se que o ambiente implementado contribua para o aprendizado prático sobre administração de servidores Linux e integração entre serviços de rede.

## **Abstract**

This work presents the implementation of a network environment using Ubuntu Server to provide DHCP, DNS and Squid Proxy services. The project aims to simulate the infrastructure of a language school by providing automatic IP address assignment, local name resolution and Internet access control. In addition, a web page representing the proposed theme was developed. The project contributes to the practical understanding of Linux server administration and integration between network services.

# Índice

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumo</b>                                                      | <b>2</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                    | <b>2</b>  |
| <b>1. Introdução</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>2. Objetivo e Escopo</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>3. Descrição do Ambiente</b>                                    | <b>4</b>  |
| Server                                                             | 4         |
| Desktop                                                            | 5         |
| <b>4. Preparação do Ambiente</b>                                   | <b>6</b>  |
| <b>5. Implementação dos Pacotes Necessários</b>                    | <b>6</b>  |
| 5.1 Implementação do Servidor DHCP                                 | 6         |
| 5.2 Implementação do Servidor DNS                                  | 6         |
| 5.3 Implementação do Servidor Proxy                                | 7         |
| 5.4 Implementação do Servidor Web                                  | 7         |
| <b>6. Configuração IP fixo no servidor</b>                         | <b>7</b>  |
| <b>7. Configuração DHCP</b>                                        | <b>8</b>  |
| <b>8. Configuração DNS</b>                                         | <b>9</b>  |
| <b>9. Criação e Configuração da Página Web</b>                     | <b>11</b> |
| <b>10. Configuração Proxy Squid</b>                                | <b>11</b> |
| <b>11. Configuração proxy no navegador do Cliente e Evidências</b> | <b>12</b> |
| <b>12. Funcionamento das Páginas Web</b>                           | <b>16</b> |
| 12.1 Páginas Permitidas                                            | 16        |
| 12.2 Páginas Bloqueadas                                            | 17        |
| <b>14. Observações e Problemas Enfrentados</b>                     | <b>18</b> |
| <b>15. Conclusão</b>                                               | <b>19</b> |

## 1. Introdução

O projeto consiste na implementação de um ambiente de rede completo utilizando os serviços DHCP, DNS e Proxy Squid em um servidor Ubuntu.

A proposta foi desenvolver uma infraestrutura capaz de fornecer endereços IP automaticamente aos clientes, realizar resolução de nomes locais e controlar o acesso à Internet conforme regras específicas definidas para uma escola de idiomas.

## 2. Objetivo e Escopo

O objetivo principal foi implementar um ambiente contendo:

- Servidor DHCP
- Servidor DNS
- Zona direta
- Zona reversa
- Distribuição automática do servidor DNS via DHCP
- Servidor Proxy Squid
- Reserva de endereço IP por MAC Address
- Página web representando uma escola de idiomas

## 3. Descrição do Ambiente

Buscando aproximar o ambiente utilizado em laboratório e na avaliação prática, optou-se pela utilização de duas máquinas virtuais no Oracle VM VirtualBox.

O ambiente foi composto pelas seguintes máquinas:

### Server

Responsável pelos serviços:

- DHCP
- DNS
- Proxy Squid
- Apache (hospedagem da página web)

Interfaces:

## Interface 1

- NAT (acesso à Internet)

## Interface 2

- Rede Interna

Rede utilizada: **192.168.20.0/24**

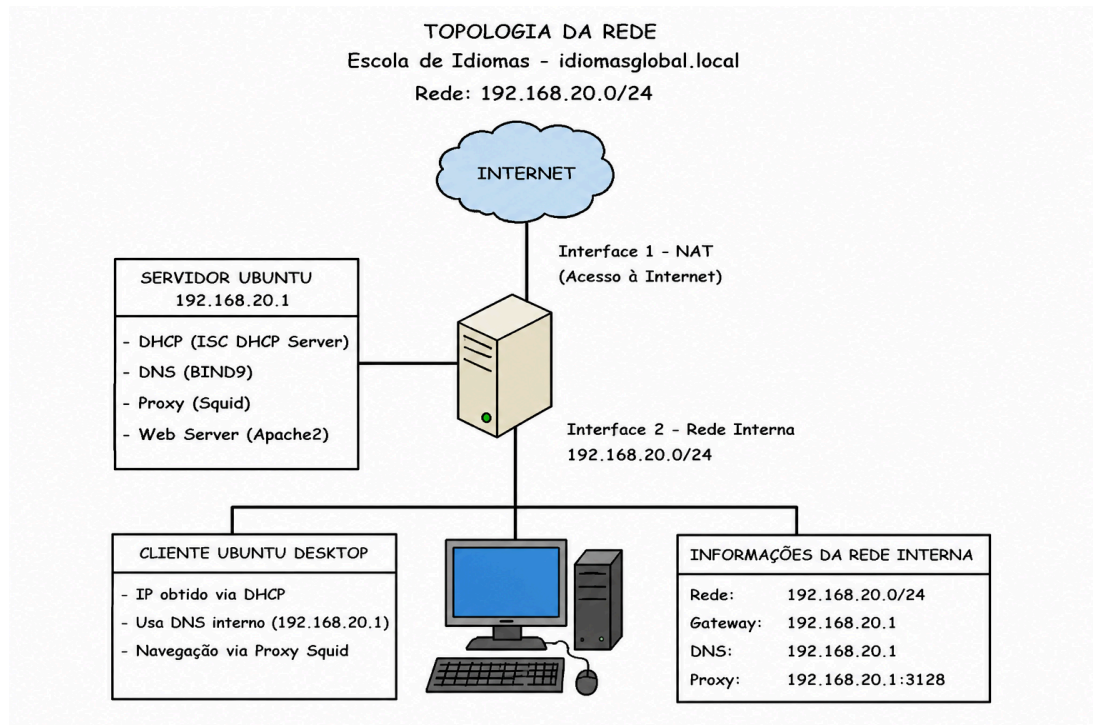
Domínio: **idiomasglobal.local**

## Desktop

Responsável pelos testes.

Configuração:

- Obtenção automática de IP via DHCP
- Utilização do DNS interno
- Navegação utilizando Proxy Squid



## 4. Preparação do Ambiente

No server e desktop foram instalados os pacotes pico e net-tools. O pico se caracteriza por ser um editor de texto simples e o net-tools um conjunto de ferramentas de rede.

```
sudo apt install alpine-pico
```

```
sudo apt install net-tools
```

## 5. Implementação dos Pacotes Necessários

Nesta etapa foram instalados os pacotes responsáveis pelos principais serviços utilizados no ambiente de rede. Cada pacote possui uma função específica para o funcionamento da infraestrutura proposta.

### 5.1 Implementação do Servidor DHCP

O ISC DHCP Server é responsável pela distribuição automática de endereços IP para os dispositivos da rede. Além do endereço IP, ele também fornece informações como máscara de rede, gateway padrão e servidor DNS, eliminando a necessidade de configuração manual nos computadores clientes.

No servidor, a instalação foi realizada com os comandos:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install isc-dhcp-server
```

Após a instalação, foi verificado se o serviço estava em execução utilizando:

```
systemctl status isc-dhcp-server
```

### 5.2 Implementação do Servidor DNS

O BIND9 (Berkeley Internet Name Domain) é um dos servidores DNS mais utilizados em sistemas Linux. Sua principal função é realizar a resolução de nomes de domínio para endereços IP e vice-versa, permitindo que os computadores da rede utilizem nomes amigáveis em vez de números IP.

No servidor, a instalação foi realizada com:

```
sudo apt install bind9
```

Após a instalação, foi verificado o funcionamento do serviço:

```
systemctl status bind9
```

### **5.3 Implementação do Servidor Proxy**

O Squid é um servidor Proxy utilizado para controlar o acesso dos computadores à Internet. Ele permite criar regras de acesso, bloquear ou permitir determinados sites, registrar logs de navegação e melhorar o desempenho da rede através do armazenamento em cache.

No servidor, a instalação foi realizada com:

```
sudo apt install squid
```

Após a instalação, foi verificado se o serviço estava ativo utilizando:

```
systemctl status squid
```

### **5.4 Implementação do Servidor Web**

Como a atividade solicita o desenvolvimento de uma página representando o tema da Escola de Idiomas, foi instalado o servidor web Apache, responsável por disponibilizar a página para acesso pelos clientes da rede.

No servidor, a instalação foi realizada com:

```
sudo apt install apache2
```

Após a instalação, foi verificado o funcionamento do serviço:

```
systemctl status apache2
```

## **6. Configuração IP fixo no servidor**

O servidor recebeu um ip fixo, de acordo com as especificações referente a escola de idiomas.

No server

**sudo pico /etc/netplan/50-cloud-init.yaml**

ip definido: 192.168.20.1/24

```
GNU nano 7.2
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      addresses:
        - 192.168.20.1/24
```

Logo após, as configurações foram aplicadas:

**sudo netplan apply**

## 7. Configuração DHCP

A interface que distribuirá IPs na rede interna foi definida.

No server

**sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server**

```
GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Logo após, foi encontrado o endereço mac do cliente e o arquivo dhcpd.conf foi alterado.

Essa configuração possibilitou ao servidor DHCP distribuir automaticamente endereços IP aos dispositivos da rede e reservar um IP fixo para um equipamento específico com base no seu endereço MAC.



**sudo pico /etc/dhcp/dhcpd.conf**

```
"3
authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

option domain-name "idiomasglobal.local";
option domain-name-servers 192.168.20.1;

subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.20.100 192.168.20.200;
    option routers 192.168.20.1;
    option broadcast-address 192.168.20.255;
}

host biblioteca {
    hardware ethernet 08:00:27:ff:f3:c1;
    fixed-address 192.168.20.50;
}
```

Em seguida o serviço foi reiniciado:

**sudo systemctl restart isc-dhcp-server**

## 8. Configuração DNS

Nesta etapa foi configurado o servidor DNS utilizando o BIND9. Foram definidas a zona direta, responsável pela resolução de nomes para endereços IP, e a zona reversa, responsável pela resolução de endereços IP para nomes de domínio.

**sudo pico /etc/bind/named.conf.local**

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "idiomasglobal.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.idiomasglobal.local";
};

zone "20.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.20";
};
```

Criação da zona direta:

**sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.idiomasglobal.local**

**sudo pico /etc/bind/db.idiomasglobal.local**

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.idiomasglobal.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.idiomasglobal.local. admin.idiomasglobal.local. (
                        2      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.idiomasglobal.local.
@         IN      A        192.168.20.1
ns1       IN      A        192.168.20.1
alunos    IN      A        192.168.20.1
professores IN    A        192.168.20.1
biblioteca IN    A        192.168.20.50
www       IN      A        192.168.20.1
```

Criação da zona reversa:

**sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.20**

**sudo nano /etc/bind/db.192.168.20**

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.192.168.20
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns1.idiomasglobal.local. admin.idiomasglobal.local. (
                        2      ; Serial
                        604800  ; Refresh
                        86400   ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns1.idiomasglobal.local.
1         IN      PTR      ns1.idiomasglobal.local.
1         IN      PTR      alunos.idiomasglobal.local.
1         IN      PTR      professores.idiomasglobal.local.
50        IN      PTR      biblioteca.idiomasglobal.local.
```

Logo após, foram realizados testes e a reinicialização do serviço bind9.

**sudo named-checkconf**

**sudo named-checkzone idiomasglobal.local /etc/bind/db.idiomasglobal.local**

**sudo named-checkzone 20.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.20**

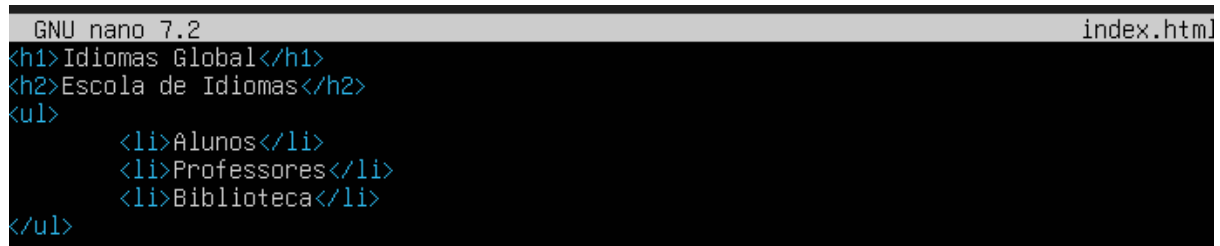
**sudo systemctl restart bind9**

**sudo systemctl status bind9**

## 9. Criação e Configuração da Página Web

Foi criado um novo diretório e um novo index.html referente a escola de idiomas.

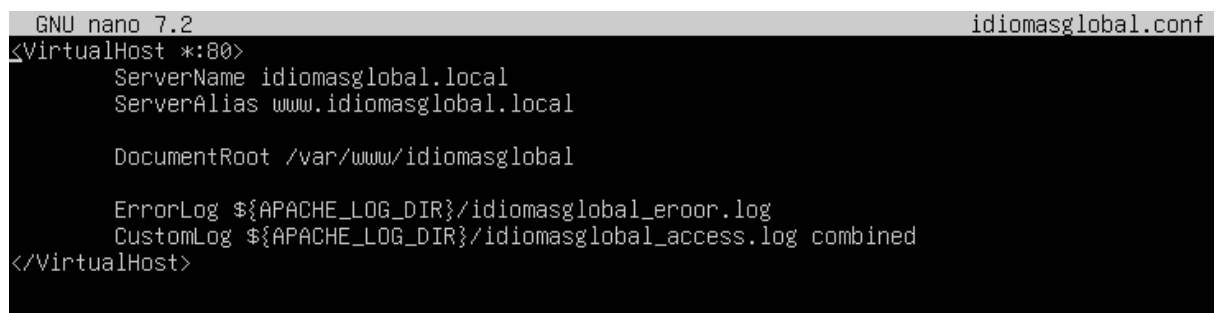
```
sudo mkdir /var/www/idiomasglobal  
sudo pico /var/www/idiomasglobal/index.html
```



```
GNU nano 7.2 index.html  
<h1>Idiomas Global</h1>  
<h2>Escola de Idiomas</h2>  
<ul>  
    <li>Alunos</li>  
    <li>Professores</li>  
    <li>Biblioteca</li>  
</ul>
```

Logo após, o virtual host foi criado e o serviço reinicializado.

```
sudo pico /etc/apache2/sites-available/idiomasglobal.conf
```



```
GNU nano 7.2 idiomasglobal.conf  
<VirtualHost *:80>  
    ServerName idiomasglobal.local  
    ServerAlias www.idiomasglobal.local  
  
    DocumentRoot /var/www/idiomasglobal  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/idiomasglobal_error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/idiomasglobal_access.log combined  
</VirtualHost>
```

```
sudo a2ensite idiomasglobal.conf  
sudo systemctl restart apache2
```

## 10. Configuração Proxy Squid

O Squid foi definido como servidor proxy, permitindo que a rede **192.168.20.0/24** acesse apenas os domínios autorizados (ifsp.edu.br, gov.br e wikipedia.org), bloqueando todos os demais acessos.

```
sudo cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bkp  
sudo pico /etc/squid/squid.conf
```

```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf
http_port 3128

acl rede_idiomas src 192.168.20.0/24

acl sites_liberados dstdomain .ifsp.edu.br .gov.br .wikipedia.org

http_access allow rede_idiomas sites_liberados
http_access deny rede_idiomas
http_access deny all
#      WELCOME TO SQUID 6.14
#      -----
#
#      This is the documentation for the Squid configuration file.
#      This documentation can also be found online at:
#          http://www.squid-cache.org/Doc/config/
#
#      You may wish to look at the Squid home page and wiki for the
#      FAQ and other documentation:
#          http://www.squid-cache.org/
#          https://wiki.squid-cache.org/SquidFaq
#          https://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples
```

Logo após o serviço passou por teste e foi reinicializado.

**sudo squid -k parse**

**sudo systemctl restart squid**

**sudo systemctl status squid**

## 11. Configuração proxy no navegador do Cliente e Evidências

```
guilherme@guilherme-VirtualBox: ~  
guilherme@guilherme-VirtualBox:~$ ifconfig  
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.20.50 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.20.255  
    inet6 fe80::a00:27ff:feff:f3c1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 08:00:27:ff:f3:c1 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 2416 bytes 1616510 (1.6 MB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 2824 bytes 275932 (275.9 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 414 bytes 41837 (41.8 KB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 414 bytes 41837 (41.8 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
guilherme@guilherme-VirtualBox:~$
```

```
guilherme@guilherme-VirtualBox:~$ nslookup alunos.idiomasglobal.local  
Server:          127.0.0.53  
Address:         127.0.0.53#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   alunos.idiomasglobal.local  
Address: 192.168.20.1  
  
guilherme@guilherme-VirtualBox:~$ nslookup idiomasglobal.local  
Server:          127.0.0.53  
Address:         127.0.0.53#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   idiomasglobal.local  
Address: 192.168.20.1
```

```

guilherme@guilherme-VirtualBox:~$ dig idiomasglobal.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> idiomasglobal.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58503
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;idiomasglobal.local.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
idiomasglobal.local.  7161    IN      A      192.168.20.1

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Jun 27 13:27:28 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 64

```

```

guilherme@guilherme-VirtualBox:~$ dig -x 192.168.20.1

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> -x 192.168.20.1
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64933
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;1.20.168.192.in-addr.arpa.    IN      PTR

;; ANSWER SECTION:
1.20.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      alunos.idiomasglobal.local.
1.20.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      professores.idiomasglobal.local.
1.20.168.192.in-addr.arpa. 604800 IN      PTR      ns1.idiomasglobal.local.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Jun 27 13:28:42 -03 2026
;; MSG SIZE rcvd: 138

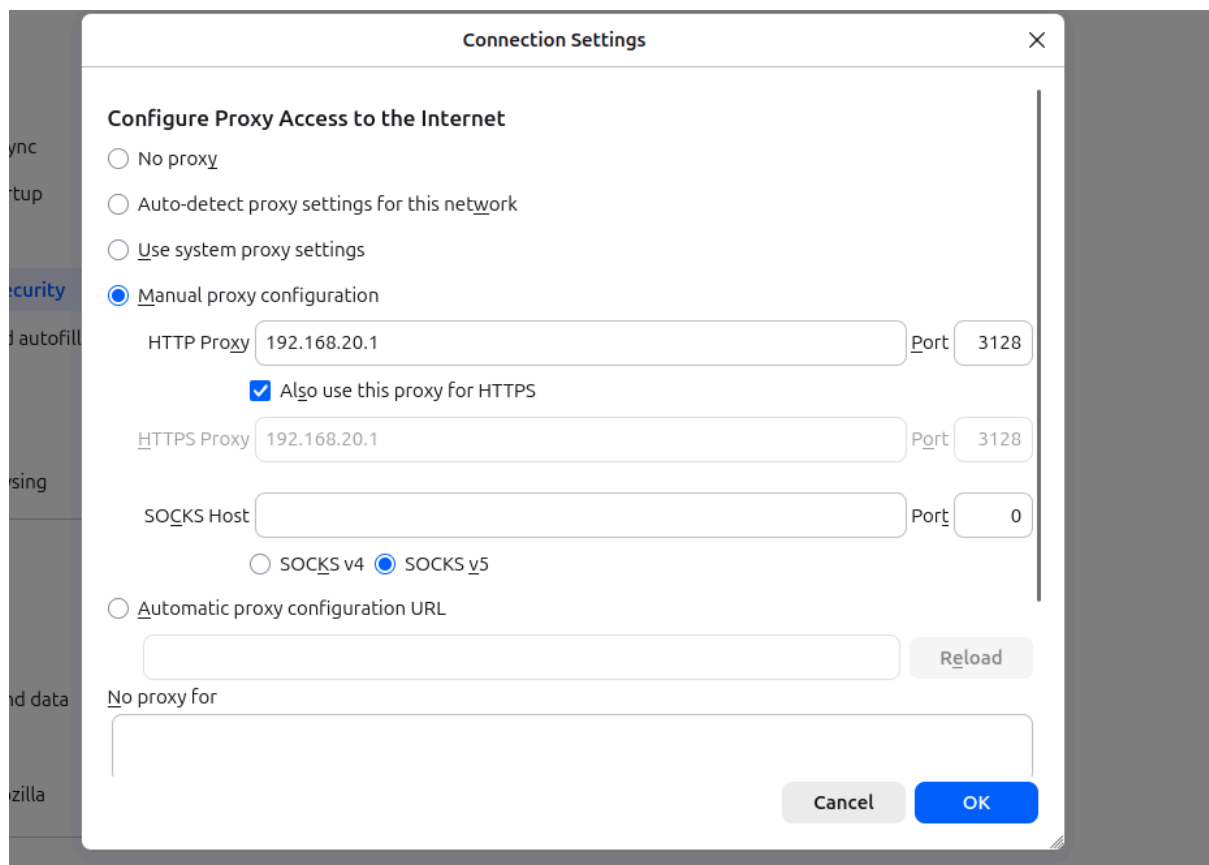
```

No Firefox:

**Configurações → Rede → Configuração Manual de Proxy**

HTTP Proxy: **192.168.20.1**

Porta: **3128**

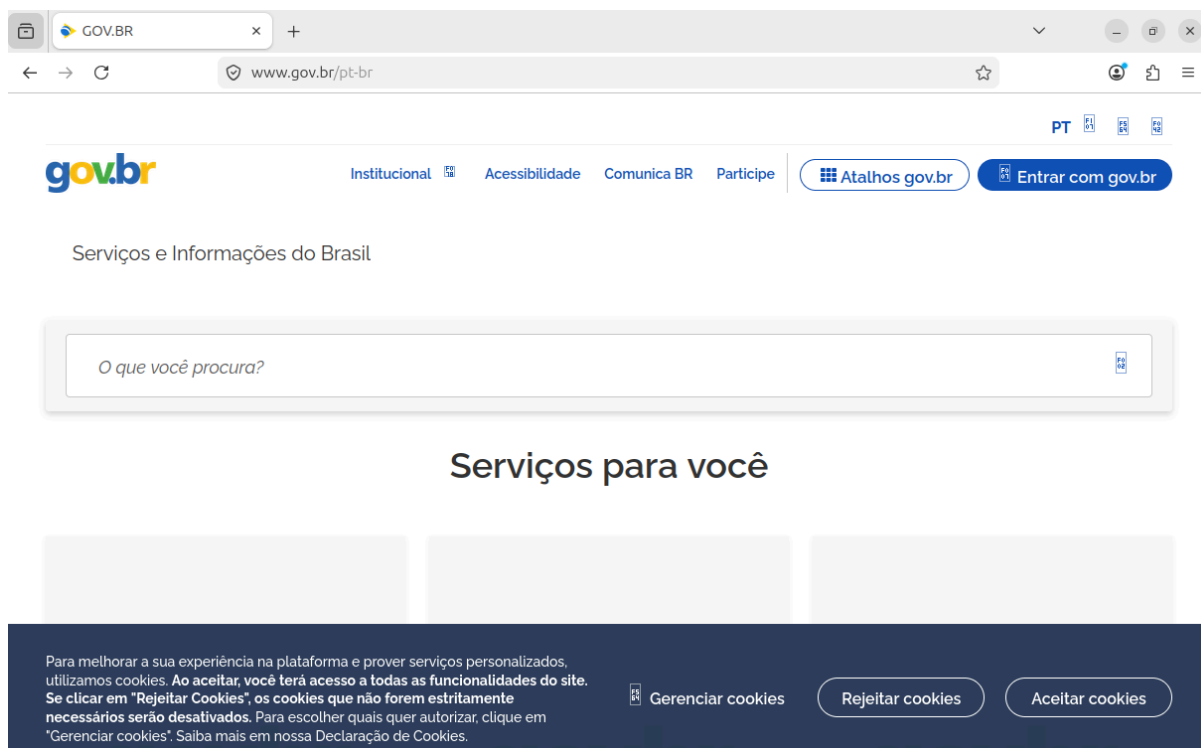


**sudo tail -f /var/log/squid/access.log**

```
guilherme@server:/etc/apache2/sites-available$ sudo tail -f /var/log/squid/access.log
1782577879.680 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577879.950 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.206 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.416 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3376 CONNECT youtube.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.474 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.483 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.493 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3408 CONNECT safebrowsing.googleapis.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3376 CONNECT youtube.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3394 CONNECT cdnjs.cloudflare.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3394 CONNECT cdnjs.cloudflare.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3394 CONNECT cdnjs.cloudflare.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3394 CONNECT cdnjs.cloudflare.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3386 CONNECT cdn.jsdelivr.net:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3394 CONNECT cdn.jsdelivr.net:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3396 CONNECT agenciagov.ebc.com.br:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3394 CONNECT cdn.jsdelivr.net:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3390 CONNECT browser-update.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3382 CONNECT www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3446 CONNECT prod.ohhttp-gateway.prod.webservices.mozgcp.net:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 0 192.168.20.50 TCP_DENIED/403 3414 CONNECT incoming.telemetry.mozilla.org:443 - HIER_NONE/- text/html
1782577880.503 70138 192.168.20.50 TCP_TUNNEL/200 91407 CONNECT barra.sistema.gov.br:443 - HIER_DIRECT/189.9.113.51 -
```

## 12. Funcionamento das Páginas Web

### 12.1 Páginas Permitidas

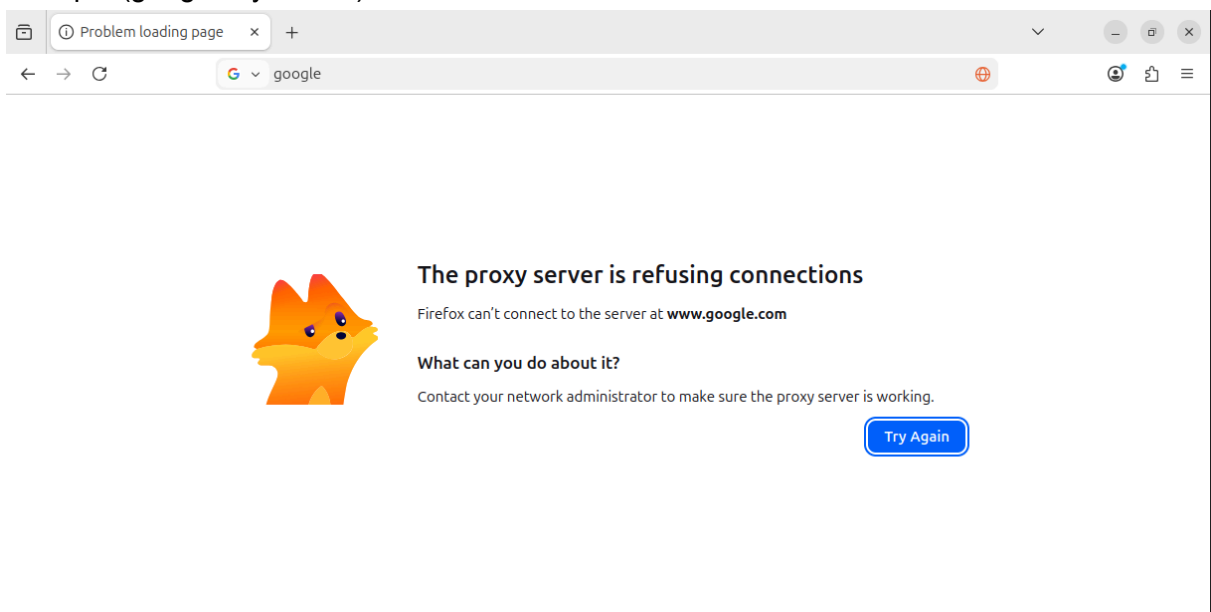


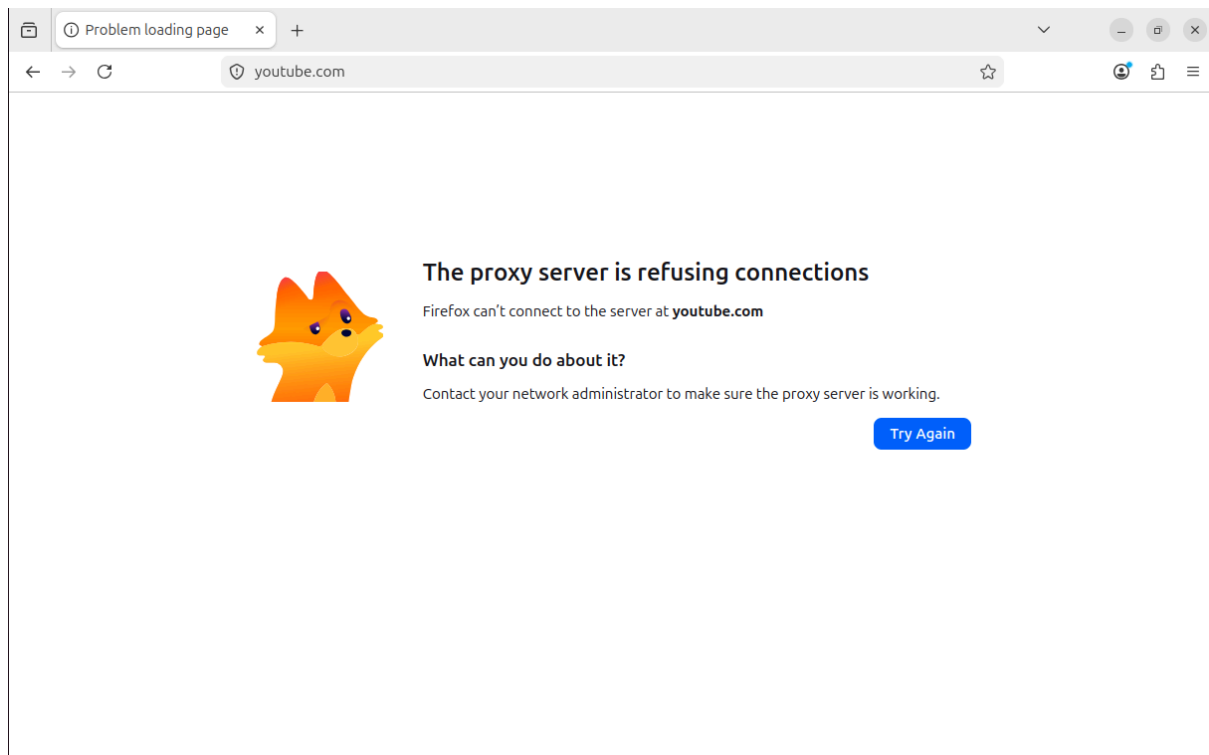




## 12.2 Páginas Bloqueadas

exemplo (google e youtube)





## 14. Observações e Problemas Enfrentados

Durante o desenvolvimento do projeto foram encontrados alguns desafios relacionados à configuração integrada dos serviços.

Inicialmente houve dificuldades na comunicação entre as máquinas virtuais devido à configuração das interfaces NAT e Rede Interna, sendo necessário revisar as configurações de rede do VirtualBox.

Outro desafio esteve relacionado à configuração do servidor DNS, principalmente na criação das zonas direta e reversa, onde pequenos erros de sintaxe impediam o funcionamento do serviço.

Na configuração do Proxy Squid foi necessário realizar diversos testes até que a whitelist permitisse apenas os domínios especificados (ifsp.edu.br, gov.br e wikipedia.org), bloqueando corretamente todos os demais acessos.

Por fim, a integração entre DHCP, DNS e Proxy exigiu reinicializações dos serviços e testes sucessivos para garantir o funcionamento correto de toda a infraestrutura.

## **15. Conclusão**

O presente trabalho possibilitou a implementação de um ambiente completo de serviços de rede utilizando Ubuntu Server.

Foram configurados os serviços DHCP, DNS e Proxy Squid, permitindo a distribuição automática de endereços IP, resolução de nomes locais e controle de acesso à Internet conforme os requisitos propostos para uma escola de idiomas.

Além disso, foi desenvolvida uma página web representando o tema escolhido, complementando a infraestrutura implementada.

A realização deste projeto proporcionou uma melhor compreensão sobre administração de servidores Linux, integração entre serviços de rede e mecanismos de controle de acesso, consolidando os conhecimentos adquiridos durante a disciplina de Implantação de Servidores.